

NIKOLA TESLA 1856–1943

Llegó a Nueva York con 4 céntimos y una carta de recomendación; diseñó el **sistema eléctrico que aún enciende el mundo** — y murió arruinado en la habitación de un hotel, alimentando palomas y leyendas.



LA TESLA · SMILJAN →
NUEVA YORK

01 CRONOLOGÍA ESENCIAL

1856	1875	1882	1884	1885	1888	1893	1896	1901	1943
NACE EN SMILJAN Hijo de un sacerdote serbio — según la leyenda familiar, en plena tormenta eléctrica	POLITÉCNICO DE GRAZ Estudiante brillante que se descarrila con el juego y no llega a graduarse	LA VISIÓN DEL MOTOR Paseando por un parque de Budapest "ve" el campo magnético rotatorio	LLEGA A NUEVA YORK 4 céntimos en el bolsillo y una carta de recomendación para Edison	RUPTURA CON EDISON Los 50.000 \$ prometidos eran "humor americano". Tesla dimite y acaba cavando zanjas	WESTINGHOUSE Patenta el motor de corriente alterna; Westinghouse compra sus patentes	CHICAGO ILUMINADA La Exposición Universal brilla con corriente alterna: victoria ante el mundo	NIÁGARA Sus generadores convierten las cataratas en electricidad para la ciudad de Buffalo	WARDENCLYFFE La torre para radio y energía mundial. Morgan corta el dinero: la ruina	MUERE EN EL NEW YORKER Solo y sin dinero. Meses después, el Supremo le reconoce la prioridad de la radio

02 SEIS CLAVES DE SU CIENCIA

CORRIENTE ALTERNA (AC)

La corriente que cambia de sentido muchas veces por segundo se transforma fácil a alta tensión y **viaja cientos de kilómetros casi sin pérdidas**. Es la base de la red eléctrica mundial — también de la que llega a tu casa.

SU GRAN BATALLA

MOTOR DE INDUCCIÓN

Un campo magnético que gira arrastra al rotor **sin escobillas, sin chispas y casi sin desgaste**. La visión del parque de Budapest hecha máquina: hoy mueve fábricas enteras... y coches eléctricos.

LA VISIÓN DE 1882

SISTEMA POLIFÁSICO

No inventó una pieza, sino **el sistema completo**: generador, transformadores, líneas y motores funcionando como un todo. Por eso Niágara fue suya: nadie más tenía la solución entera.

PENSAR EN SISTEMAS

LA BOBINA TESLA

Su transformador de alta frecuencia crea **rayos artificiales de millones de voltios**. Fue clave para la radio primitiva — y sigue siendo el truco de ciencia más espectacular que existe.

EL ICONO

RADIO Y CONTROL REMOTO

En 1898 asombró a Nueva York con **un barco teledirigido por ondas** en Madison Square Garden. Sus patentes de radio eran anteriores a las de Marconi — el Supremo de EEUU lo avaló en 1943.

ANTES QUE MARCONI

EL MUNDO SIN CABLES

Soñó con transmitir energía e información sin hilos por todo el planeta. Se arruinó intentándolo — pero describió en 1926 un aparato de bolsillo para ver y hablar a distancia: **tu móvil, con un siglo de antelación**.

EL VISIONARIO

03 LA GUERRA DE LAS CORRIENTES

Fue la **primera gran guerra comercial de la tecnología**.

Edison había apostado todo a la corriente continua (DC): funcionaba, pero apenas llegaba a un par de kilómetros de cada central — electrificar un país exigía miles de generadores. La corriente alterna de Tesla, licenciada por **Westinghouse**, podía subirse de tensión, viajar lejos por cables finos y bajarse de nuevo cerca de las casas. Técnicamente no había color.

Así que Edison luchó con propaganda: su entorno organizó **electrocuciones públicas de animales** para "demostrar" el peligro de la AC, y maniobró para que la primera silla eléctrica (1890) funcionara con corriente

alterna — buscando que "morir electrocutado" se dijera "ser westinghouseado". Miedo contra física.

Ganó la física. En 1893, Westinghouse y Tesla iluminaron la **Exposición Universal de Chicago** ante millones de visitantes con una oferta a mitad de precio que la de Edison. Y en 1896, los generadores diseñados sobre patentes de Tesla convirtieron las **cataratas del Niágara** en electricidad para Buffalo, a más de 30 km. La guerra había terminado: hasta la General Electric de Edison se pasó a la corriente alterna. El planeta entero funciona hoy con el sistema del inmigrante serbio.

LA GUERRA EN CIFRAS

~2 km

alcance útil de una central de corriente continua: el talón de Aquiles de Edison

1890

primera silla eléctrica — con AC, como propaganda del "peligro" del rival

27 mill.

de visitantes vieron Chicago 1893 brillar con la corriente de Tesla

30+ km

del Niágara a Buffalo en 1896: lo que la DC jamás pudo hacer

04 COLORADO SPRINGS Y WARDENCLYFFE: EL SUEÑO ROTO

En la cima de su fama, Tesla apostó todo a una idea imposible. En 1899 montó un laboratorio en Colorado Springs para experimentar con altísimos voltajes: generó rayos artificiales de decenas de metros cuyos truenos se oían a kilómetros, encendió bombillas a distancia sin cables y llenó cuadernos de datos. También creyó captar señales de otro planeta — probablemente interferencias o fenómenos naturales, pero lo anunció a la prensa. Su genio y su tendencia a prometer de más, en una sola temporada.

De vuelta en Nueva York convenció al banquero más poderoso del mundo, J.P. Morgan, para financiar una torre de transmisión en Long Island: Wardenclyffe, 57

metros coronados por una cúpula. Oficialmente, radio trasatlántica; en la cabeza de Tesla, el primer nodo de un sistema mundial de información y energía sin cables para todos.

Todo se torció a la vez: Marconi cruzó el Atlántico por radio en diciembre de 1901 con equipos más simples y baratos, los costes se dispararon, y cuando Tesla confesó su verdadero plan, Morgan hizo la pregunta letal: si la energía se emite al aire para todos... ¿dónde se pone el contador? No hubo más cheques. La torre, abandonada, fue demolida en 1917 para pagar deudas. Tesla, a los 45 años, había pasado de genio celebrado a soñador arruinado — y ya nunca se recuperó del todo.

EL SUEÑO EN CIFRAS

1899 rayos artificiales en Colorado: truenos oídos a kilómetros del laboratorio

150.000 \$ puso J.P. Morgan para Wardenclyffe — y ni un dólar más

57 m de torre con cúpula de cobre: el nodo de su "sistema mundial"

1917 la torre se demuele para saldar deudas: fin del sueño inalámbrico

05 TESLA Y EL MUNDO

EL SISTEMA QUE ENCIENDE TU CASA

La red eléctrica mundial sigue siendo, en esencia, el sistema polifásico de Tesla: generación, transporte en alta tensión y motores de inducción por todas partes. La ciencia le dedicó la unidad del campo magnético — el tesla — y la empresa de coches eléctricos más famosa del mundo tomó su nombre y su motor.

EL DUELO ETERNO CON EDISON

La historia los convirtió en arquetipos: el inventor-empresario contra el genio visionario. La realidad tiene matices — la corriente continua renació en la electrónica y hasta en líneas modernas de alta tensión — pero el patrón se repite en cada rivalidad tecnológica desde entonces. En 1917 Tesla aceptó, con ironía del destino, la medalla Edison.

DE OLVIDADO A ICONO POP

Medio siglo tras su muerte, internet lo resucitó como el genio al que la historia debía una disculpa: películas (David Bowie lo encarnó en "El truco final"), cómics, memes y libros. La fama tardía tiene su trampa: también lo convirtió en imán de conspiraciones sobre "energía libre" que él nunca prometió.

06 LUCES Y SOMBRAS

LUCES

- **Pensaba en sistemas completos**, no en aparatos sueltos: por eso su corriente alterna ganó y por eso su obra sigue de pie más de un siglo después.
- **Generosidad suicida**: cuando Westinghouse estuvo al borde de la quiebra, Tesla rompió el contrato de regalías que lo habría hecho multimillonario. Salvó la empresa; se condenó él.
- **Imaginación como método**: diseñaba y "probaba" las máquinas enteras en su cabeza antes de construirlas. Móviles, drones, energía sin cables: lo describió todo con décadas de antelación.
- **Showman de la ciencia**: sus demostraciones con rayos atravesándole el cuerpo hicieron soñar con la electricidad a todo el planeta.

SOMBRAS

- **Pésimo hombre de negocios**: despreciaba el dinero, firmaba contratos ruinosos y desconfiaba de socios. Murió pobre mientras otros se enriquecían con sus ideas.
- **Prometía más de lo demostrado**: señales de Marte, energía mundial gratis, rayos de la muerte. Cada anuncio incumplido erosionó su crédito científico.
- **Prisionero de sus obsesiones**: fobia a los gérmenes, rituales con el número 3, incapacidad para delegar o colaborar. El precio mental de su genio fue altísimo.
- **Solitario radical**: ni familia, ni discípulos, ni empresa que continuara su obra — por eso su legado quedó huérfano y fue tan fácil olvidarlo durante décadas.

07 EL ÚLTIMO TESLA: EL MAGO DEL HOTEL NEW YORKER

Sus últimos veinte años fueron una lenta despedida entre hoteles. Sin laboratorio ni fortuna, vivía de una modesta pensión que Westinghouse le pasaba discretamente, mudándose de hotel en hotel cuando las deudas apretaban —a veces dejando como aval baúles de papeles y viejos aparatos. Acabó en la **habitación 3327** del hotel New Yorker: piso 33, habitación 27, ambos divisibles por 3, su número ritual.

Cada 10 de julio, su cumpleaños, convocaba a la prensa y regalaba titulares: turbinas revolucionarias, comunicación interplanetaria y, en 1934, un **"rayo de la paz"** capaz de derribar 10.000 aviones —un arma tan terrible que haría imposible la guerra, decía. Nunca

mostró el aparato. Los periodistas acudían mitad por respeto, mitad por espectáculo; los científicos jóvenes ya lo trataban como una reliquia excéntrica.

Su gran amor final fueron **las palomas de Central Park**, que alimentaba a diario y curaba en su habitación —de una blanca llegó a decir que la había querido como se quiere a una persona. Murió mientras dormía el **7 de enero de 1943**, a los 86 años. El gobierno de EEUU, en plena guerra mundial, incautó sus papeles por si el famoso rayo existía: el informe oficial concluyó que no había nada operativo. A su funeral en la catedral de San Patricio acudieron más de 2.000 personas —pobre murió; olvidado, todavía no.

EL FINAL EN CIFRAS

3327 su habitación del New Yorker: piso y número divisibles por 3, como exigían sus rituales

1934 anuncia el "rayo de la paz" que haría imposible la guerra. Nadie lo vio jamás

7-1-1943 muere solo mientras duerme, a los 86 años, con las deudas por pagar

~300 patentes en una veintena de países: la herencia que nadie gestionó

08 MITOS Y VERDADES

"INVENTÓ LA RADIO"

A medias. Sus patentes de 1897 eran anteriores a las de Marconi, y el Supremo de EEUU se lo reconoció en 1943 —pero fue Marconi quien logró la primera transmisión práctica y montó la industria. La radio tiene varios padres; Tesla fue de los primeros.

MATIZ IMPORTANTE

"DESCUBRIÓ LA ENERGÍA LIBRE"

Falso. Tesla quería *transmitir* energía sin cables, no crearla de la nada —la física no regala nada. Las conspiraciones sobre la "energía infinita ocultada" usan su nombre, pero no sus papeles.

LEYENDA DE INTERNET

"MURIÓ OLVIDADO"

Solo a medias. Murió pobre, pero su muerte fue noticia nacional y 2.000 personas llenaron San Patricio en su funeral. El olvido vino en las décadas siguientes —y el rescate, espectacular, desde los años 90.

LA VERDAD COMPLETA

09 POR QUÉ IMPORTÓ

1 **Diseñó el mundo eléctrico**
Cada enchufe, cada motor, cada línea de alta tensión funciona sobre el sistema que él imaginó completo cuando nadie más lo veía. Pocas personas han dejado una huella tan física en el planeta.

3 **Hizo de la imaginación un método**
Demostró que visualizar sistemas enteros —y creer en ellos contra todos —es una forma legítima de inventar. Todos los "visionarios" tecnológicos posteriores caminan por su senda.

2 **Abrió la era inalámbrica**
Radio, control remoto, la idea de un mundo conectado sin cables: el camino que va de su barco teledirigido de 1898 al wifi de tu casa empieza en sus patentes.

4 **La lección amarga**
Su vida enseña la otra mitad de la innovación: inventar no basta. Sin negocio, aliados y relato, hasta el mayor genio acaba pagando el hotel con baúles de papeles. Edison lo entendió; el mundo tardó un siglo en compensar a Tesla.

"QUE EL FUTURO DIGA LA VERDAD"

Su respuesta a quienes se llevaban la gloria (y el dinero): el presente podía ser de otros, decía, pero el futuro —por el que él había trabajado —acabaría juzgando a cada uno por su obra. **Acertó también en eso:** hoy su apellido está en la unidad del magnetismo, en millones de coches y en la lista de los grandes incomprendidos que tenían razón.